

gifts_coins_wallet_api.md — Hediye, Jeton, CFC, Gold ve Cüzdan

Kaynak: üretim kodu taraması (2026-09-12).

1. Para birimleri (kaynakta doğrulanmış)

Birim	Alan	Anlam
Jeton	User.jetonBalance	Satın alınan / hediye ile kazanılan, çekilebilir birim
CFC	User.credits (API'de cfcBalance olarak da döner)	Ödül/etkinlik birimi, nakde çevrilemez
Gold üyelik	User.membership + User.membershipExpiresAt	basic · gold · diamond

2. Cüzdan

GET /api/wallet — yalnız mobil JWT (authenticateRequest)

```
{ "coins": 0, "jetonBalance": 0, "cfcBalance": 55, "credits": 55 }
```

Hatalar: 401 , 404 , 500 .

Alternatif: GET /api/user/wallet (web oturumu). Jeton fiyatı: GET /api/public/jeton-price .

3. Jeton uçları

GET /api/jeton

```
{
  "jetonBalance": 0,
  "streak": { "currentStreak": 0, "longestStreak": 0, "totalFortunes": 0 },
  "todayTasks": [ "daily_login" ],
  "recentHistory": [],
  "loginBonusAvailable": true
}
```

POST /api/jeton gövde { "action": "daily_login" } → tek bir interaktif transaction içinde **+5 CFC**; creditTransaction + dailyTask kaydı + recordLedger(category:'daily_bonus', currency:'cfc') .

Yarış durumu koruması: unique ihlali (P2002) → 400 { "error": "Günlük bonus zaten alındı", "alreadyClaimed": true } .

İlgili: GET /api/daily-login , GET /api/daily-missions , GET /api/referral , GET /api/credit-packages .

4. Hediye gönderimi

POST /api/gifts/send — mobil JWT · rate limitli · **idempotent**

Gövde alanları (kaynaktan): `type` , `giftTypeId` , `jetonAmount` , `recipientUsername` .

İki dal vardır:

a) Hediye dalı

```
{
  "success": true,
  "message": "<giftName> hediyesi <recipient> kişisine gönderildi! 🎁",
  "bigGift": { "senderName": "...", "recipientName": "...", "giftIcon": "...", "gift-
Type": "...", "amount": 0 }
}
```

`bigGift` eşik altındaki hediyelerde `null` döner.

b) Jeton transfer dalı (`type === "jeton" + jetonAmount`)

```
{ "success": true, "message": "<n> jeton <recipient> kişisine gönderildi!",
  "bigGift": { "giftIcon": "🎫", "giftType": "Jeton", "...": "..." } }
```

Komisyon: `jeton_transfer_commission` platform ayarı (varsayılan %0). Personel (`isStaff`) bakiye kontrolünü atlar.

Hatalar: 401 · 429 · 400 "Yetersiz jeton" · 400 "Invalid jeton amount" · 400 "Invalid request type" · 403 (`error + message`) · 404 · 500 "Bir hata oluştu" .

Idempotency

`Idempotency-Key` (veya `X-Idempotency-Key`) başlığı gönderin. TTL **24 saat** (`lib/idempotency.ts`).

Başlık yoksa koruma devre dışıdır — **Flutter'da zorunlu tutun**: ağ kopmasında aynı anahtarla tekrar deneyin, çift harcama olmaz.

5. Hediye kataloğu ve ek hediye sistemleri

İşlem	Endpoint	Auth
Katalog	GET /api/gifts/catalog	mobil + web
Tipler	GET /api/gifts/types	public
Katalog sürümü (cache invalidation)	GET /api/gifts/version	public
Son büyük hediyeler	GET /api/gifts/recent-big	public
Şanslı hediye	GET /api/gifts/lucky/config , POST /api/gifts/lucky/send , GET /api/gifts/lucky/history	mobil + web
Hediye savaşları	GET · POST /api/gifts/battles , GET /api/gifts/battles/[battleId]	
Hediye hedefleri	GET · POST /api/gifts/goals	
Görevler	GET /api/gifts/missions , GET /api/gifts/missions/me , POST /api/gifts/missions/[missionId]/claim	
İçgörüler	/api/gifts/insights/* (album, badge, collection, feed, first-gifter, leaderboard, map, me/*)	çoğu public
Karşılıklılık kontrolü	POST /api/gifts/check-reciprocal (gövde recipientId)	mobil JWT

Bağlama özel hediye uçları: POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts , POST /api/video-streams/[streamId]/gifts , POST /api/live/gift/send .

6. Gold / üyelik

İşlem	Endpoint	Auth
Planlar	GET /api/membership/plans , GET /api/memberships , GET /api/memberships/packages	public
Satın al	POST /api/memberships/purchase (gövde planId , paymentMethod)	mobil JWT
Rozetler	GET /api/membership-badges	public

Satın alma **idempotent** (membership_purchase kategorisi). Süre ve ayrıcalık hesabı **tamamen sunucuda**; membershipExpiresAt sunucu tarafından yazılır. Gold kullanıcılar için giriş animasyonu olayları websocket_events.md içindedir.

7. Ödeme bildirimi ve itiraz

İşlem	Endpoint
Ödeme yöntemleri / ayarları	GET /api/payments/methods , GET /api/payments/settings (public), GET /api/payments/config
Bildirim gönder / geçmiş	POST · GET /api/payments/notify
Talepler	GET · POST /api/payments/requests
İtiraz	GET · POST /api/payments/notifications/[notificationId]/dispute

POST /api/payments/notify gövdesi: productType (jeton | cfc | gold), requestedAmount , requestedGoldDays (1-3650), requestedGoldType , proofUrl , transactionId , notes .

GET /api/payments/notify **düz dizi** döner (geriye dönük uyumluluk için) — her kayıta statusLabel , productLabel , requestedSummary , loadedSummary , adminMessage , canDispute , disputeTicketId , disputeStatus .

İtiraz, mevcut destek talebi (SupportTicket) sistemini kullanır: category='payment' , priority='high' . Beklemedeki ödemeye itiraz 400 , aynı ödeme için açık itiraz varsa 409 .

Onaylanan ödemede kredi yükleme **idempotent**tir (creditApplied bayrağı).

8. Çekim (withdrawal)

GET · POST /api/withdrawals — gövde: amount, currency, method, accountDetails.

Sunucu koruması: bakiye kontrolü, minimum tutar, günlük limit, bekleyen talep kontrolü, rate limit, idempotency. **CFC çekilemez, yalnız jeton.**

9. Ledger (çift taraflı muhasebe)

lib/ledger.ts → recordLedger, recordMultiLeg, getAccountLedger, getTransaction.

LedgerCategory 23 değer içerir; bunlar arasında daily_bonus, tournament_reward, leader-board_reward de vardır. Her finansal hareket borç/alacak çifti olarak yazılır. Flutter bu tabloyu **yalnızca okur** (geçmiş ekranı), yazmaz.

10. Kritik işlem onayı (409)

lib/critical-confirm.ts → CRITICAL_THRESHOLDS = { jeton: 1000, cfc: 5000, amountTl: 2000 }.

Eşik aşıldığında sunucu **409** döner:

```
{ "requiresConfirmation": true,
  "confirmationMessage": "5.000 jeton yüklemek istediğinize emin misiniz? (Ad Soyad)",
  "action": "jeton_adjust" }
```

İstemci onay diyalogunu gösterir ve **aynı gövdeyi** "confirm": true **ekleyerek** yeniden gönderir. Flutter'da bu davranış genel bir HTTP interceptor olarak uygulanmalıdır.

11. Flutter için kritik notlar

- Bakiye **asla** istemcide hesaplanmaz; her işlemten sonra GET /api/wallet ile tazeleyin.
- Hediye/satın alma/çekim çağrılarında Idempotency-Key zorunlu tutun.
- 409 requiresConfirmation akışını global olarak ele alın.
- İade (refund) için **genel bir kullanıcı ucu YOKTUR → MISSING**; iade yalnızca admin paneli üzerinden yapılır.
- Google Play / App Store içi satın alma doğrulama ucu **YOKTUR → MISSING** (mağaza içi satın alma kullanılacaksa yeni bir uç gerekir).

12. Tam endpoint tablosu (hediye + cüzdan + ödeme + üyelik)

Toplam **61** endpoint (path+method). Kaynak: üretim kodu taraması, 2026-09-12.

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
GET	/api/credit-packages	public	—	—	—	app/api/credit-packages/route.ts
GET	/api/currency-branding	public	—	—	—	app/api/currency-branding/route.ts
GET	/api/daily-login	mobil JWT	—	—	—	app/api/daily-login/route.ts
POST	/api/daily-login	mobil JWT	—	—	—	app/api/daily-login/route.ts
GET	/api/daily-missions	mobil JWT	—	—	taskType	app/api/daily-missions/route.ts
POST	/api/daily-missions	mobil JWT	—	—	taskType	app/api/daily-missions/route.ts
POST	/api/gift-engine/finish	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/gift-engine/finish/route.ts
GET	/api/gift-engine/gifts	public	—	collectionId, context	—	app/api/gift-engine/gifts/route.ts
GET	/api/gift-engine/queue	public	—	contextId	—	app/api/gift-engine/

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
						queue/ route.ts
GET	/api/ gifts/ battles	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/ battles/ route.ts
POST	/api/ gifts/ battles	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/ battles/ route.ts
GET	/api/ gifts/ battles/ [battle- Id]	public	—	—	—	app/api/ gifts/ battles/ [battle- Id]/ route.ts
GET	/api/ gifts/ catalog	mobil JWT + web oturum	—	context, sinceVer- sion	—	app/api/ gifts/ catalog/ route.ts
POST	/api/ gifts/ check-re- ciprocal	mobil JWT	—	—	recipientId	app/api/ gifts/ check-re- ciprocal/ route.ts
GET	/api/ gifts/ goals	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/ goals/ route.ts
POST	/api/ gifts/ goals	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/ goals/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/al-	public	—	—	—	app/api/ gifts/in- sights/al- bum/

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
	bum/ [userId]					[userId]/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ badge/ [userId]	public	—	—	—	app/api/ gifts/in- sights/ badge/ [userId]/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ collec- tion/ [userId]	public	—	—	—	app/api/ gifts/in- sights/ collec- tion/ [userId]/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ feed	public	—	context, contextId, limit	—	app/api/ gifts/in- sights/ feed/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ first- gifter/ [context]/ [context- Id]	public	—	—	—	app/api/ gifts/in- sights/ first- gifter/ [context]/ [context- Id]/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ leader- board	public	—	context, limit, peri- od, scope, type	—	app/api/ gifts/in- sights/ leader- board/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/ map	public	—	context, period, scope	—	app/api/ gifts/in- sights/ map

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
						map/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/me/ badge	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/in- sights/me/ badge/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/me/ history	mobil JWT + web oturum	—	direction, limit, page, status	—	app/api/ gifts/in- sights/me/ history/ route.ts
GET	/api/ gifts/in- sights/me/ recommend- ations	mobil JWT + web oturum	—	context, limit	—	app/api/ gifts/in- sights/me/ recommend- ations/ route.ts
GET	/api/ gifts/ lucky/con- fig	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/ gifts/ lucky/con- fig/ route.ts
GET	/api/ gifts/ lucky/his- tory	mobil JWT + web oturum	—	limit, scope	—	app/api/ gifts/ lucky/ history/ route.ts
POST	/api/ gifts/ lucky/ send	mobil JWT + web oturum	RL	—	—	app/api/ gifts/ lucky/ send/ route.ts
GET	/api/ gifts/mis- sions	public	—	—	—	app/api/ gifts/mis- sions/ route.ts

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
POST	/api/gifts/mis-sions/[mis-sionId]/claim	mobil JWT + web oturum	IDEM	—	—	app/api/gifts/mis-sions/[mis-sionId]/claim/route.ts
GET	/api/gifts/mis-sions/me	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/gifts/mis-sions/me/route.ts
GET	/api/gifts/re-cent-big	public	—	—	—	app/api/gifts/re-cent-big/route.ts
POST	/api/gifts/send	mobil JWT	ADMIN, RL, IDEM, LEDGER	—	giftTypeId, jetonAmount, recipientUsername, type	app/api/gifts/send/route.ts
GET	/api/gifts/types	public	—	—	—	app/api/gifts/types/route.ts
GET	/api/gifts/version	public	—	—	—	app/api/gifts/version/route.ts
GET	/api/jeton	mobil JWT	LEDGER	—	action	app/api/jeton/route.ts
POST	/api/jeton	mobil JWT	LEDGER	—	action	app/api/jeton/route.ts
GET		public	—	—	—	app/api/member-ship-

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
	/api/membership-badges					badges/ route.ts
GET	/api/membership/plans	public	—	—	—	app/api/ membership/ plans/ route.ts
POST	/api/membership/purchase	public	—	—	—	app/api/ membership/ purchase/ route.ts
GET	/api/memberships	public	—	—	—	app/api/ memberships/ route.ts
GET	/api/memberships/packages	public	—	—	—	app/api/ memberships/ packages/ route.ts
POST	/api/memberships/purchase	mobil JWT	ADMIN, RL, IDEM, LEDGER	—	payment-Method, planId	app/api/ memberships/ purchase/ route.ts
GET	/api/payments/config	mobil JWT	—	—	—	app/api/ payments/ config/ route.ts
GET	/api/payments/methods	public	—	—	—	app/api/ payments/ methods/ route.ts
GET	/api/payments/notifica-	web oturum	RL	—	—	app/api/ payments/ notifica-

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
	tions/[notificationId]/dispute					tions/[notificationId]/dispute/route.ts
POST	/api/payments/notifications/[notificationId]/dispute	web oturum	RL	—	—	app/api/payments/notifications/[notificationId]/dispute/route.ts
GET	/api/payments/notify	mobil JWT + web oturum	—	limit, page, status	—	app/api/payments/notify/route.ts
POST	/api/payments/notify	mobil JWT + web oturum	—	limit, page, status	—	app/api/payments/notify/route.ts
GET	/api/payments/requests	mobil JWT	RL, IDEM	—	—	app/api/payments/requests/route.ts
POST	/api/payments/requests	mobil JWT	RL, IDEM	—	—	app/api/payments/requests/route.ts
GET	/api/payments/settings	public	—	—	—	app/api/payments/settings/route.ts
GET	/api/public/jeton-price	public	—	—	—	app/api/public/jeton-price/route.ts

METHOD	END-POINT	AUTH	ÖZELLİK	QUERY	BODY ALANLARI	KAYNAK DOSYA
GET	/api/re-ferral	mobil JWT + web oturum	—	—	—	app/api/referral/route.ts
GET	/api/re-ferral/validate	public	—	code	—	app/api/referral/validate/route.ts
GET	/api/user/credits	mobil JWT	—	—	—	app/api/user/credits/route.ts
GET	/api/user/wallet	mobil JWT + web oturum	—	currency, limit, offset	—	app/api/user/wallet/route.ts
GET	/api/wallet	mobil JWT	—	—	—	app/api/wallet/route.ts
GET	/api/withdrawals	mobil JWT + web oturum	RL, IDEM, LEDGER	—	account-Details, amount, currency, method	app/api/withdrawals/route.ts
POST	/api/withdrawals	mobil JWT + web oturum	RL, IDEM, LEDGER	—	account-Details, amount, currency, method	app/api/withdrawals/route.ts

GÜNCELLEME 2026-09-12 — Negatif Bakiye Koruması ve Mağaza Satın Alma Doğrulaması (GERÇEK KOD)

1. Atomik bakiye düşümü

lib/balance-guard.ts eklendi: atomicDebitJeton / atomicDebitCredits / atomicDebitOp .

Koşullu tek SQL güncellemesi kullanır (UPDATE ... WHERE id = \$1 AND "jetonBalance" >= \$2); yetersiz bakiyede hata fırlatır ve **tüm işlem geri alınır**.

Harcama yapan 25 noktanın tamamı (jeton ve CFC) bu yöntemle geçirildi: hediye gönderimi (doğrudan/oda/yayın/canlı), jeton transferi, oyun bahisleri (room/sos), oda oluşturma, şarkı isteği, rüya yorumu, falci seansı, oda süre uzatma, bahşış, yayın fal talebi, üyelik satın alma, “bana özel” içerik açma ve `lib/fortune-access.ts` CFC düşümü. Artık `SELECT` + `UPDATE` arası yarış koşulu yoktur; yetersiz bakiyede düşüm hiç gerçekleşmez.

1b. Yardımcı SQL'deki sabit katlama (constant folding) düzeltmesi

İlk sürümde yetersiz bakiye hatası `ELSE CAST('INSUFFICIENT_BALANCE' AS int)` ile fırlatılıyordu. PostgreSQL planlayıcısı bu **sabit** dönüşümü plan aşamasında değerlendirdiği için, bakiye yeterli olsa bile her düşüm `22P02 invalid input syntax for type integer` hatası veriyordu. Hata yayına alınmadan yakalandı ve düzeltildi; ELSE dalı bir toplama fonksiyonuna bağlanarak çalışma zamanına taşındı:

```
WITH upd AS (
  UPDATE "users" SET "<alan>" = "<alan>" - $1::int
  WHERE "id" = $2 AND "<alan>" >= $1::int
  RETURNING "id"
)
SELECT CASE WHEN count(*) = 1
  THEN 1
  ELSE CAST(coalesce(max("id"), 'INSUFFICIENT_BALANCE') AS int) END
FROM upd
```

Satır güncellendiyse ELSE dalı hiç değerlendirilmez. Doğrulandı: normal düşüm uygulanır, yetersiz bakiyede hata fırlar ve bakiye değişmez, `$transaction` (dizi ve interaktif) tamamen geri alınır, uçtan uca istek yeterli bakiyede `200` / yetersiz bakiyede `400` döner.

Not: `atomicDebit*` fonksiyonları tutar `<= 0` ise `INVALID_DEBIT_AMOUNT` fırlatır. Ücretsiz/sıfır maliyetli yollarda çağrı `if (cost > 0)` ile korunmalıdır.

2. Veritabanı düzeyinde güvenlik ağı

```
ALTER TABLE "users" ADD CONSTRAINT "users_jetonBalance_nonneg" CHECK ("jetonBalance"
>= 0) NOT VALID;
ALTER TABLE "users" ADD CONSTRAINT "users_credits_nonneg" CHECK ("credits" >=
0) NOT VALID;
```

`NOT VALID` seçilmiştir: mevcut satırlar doğrulanmaz (geriye dönük veri bozulmaz), ancak **bundan sonraki her yazma** zorlanır. Böylece harcama yapan 25 uç noktasının tamamı sessizce negatife düşemez.

3. Hata kodu

Yetersiz bakiye artık şu uçlarda `400` + `{ "error": "...", "code": "INSUFFICIENT_BALANCE" }` döner: `/api/live/gift/send`, `/api/gifts/send`, `/api/chat/rooms/[roomId]/gifts`, `/api/chat/rooms/[roomId]/song-request`, `/api/chat/rooms/create`, `/api/video-streams/[streamId]/gifts`, `/api/video-streams/[streamId]/fortune-requests`, `/api/games/room`, `/api/games/room/[roomId]`, `/api/games/sos`, `/api/games/sos/[gameId]`, `/api/dreams/interpret`, `/api/fortune-tellers/session`, `/api/fortune-tellers/[tellerId]/session`, `/api/room/[sessionId]`, `/api/room/[sessionId]/tip`, `/api/memberships/purchase`, `/api/bana-ozel/open`.

`lib/fortune-access.ts` üzerinden geçen fal uçlarında karşılığı `reason: "needs_cfc"` olarak döner.

4. Google Play satın alma doğrulaması

POST /api/billing/google-play/verify

Gövde: { purchaseToken, productId, orderId? }

Durum	Anlam
200	Doğrulandı ve bakiye yüklendi (veya zaten yüklenmişti)
402	Play tarafında satın alma geçerli değil
409	Aynı purchaseToken başka bir kullanıcıya ait
503	Sunucuda Play kimlik bilgileri yapılandırılmamış

- Sunucu, Google hizmet hesabı ile RS256 JWT üretip androidpublisher v3 üzerinden satın almayı doğrular. **İstemciden gelen fiyat/ürün bilgisine asla güvenilmez**; ürün → jeton/Gold eşlemesi sunucudaki store_products_map ayarından okunur.
- Tekillik: StorePurchase tablosunda @@unique([provider, purchaseToken]). Aynı fiş ikinci kez gönderilirse yeniden yükleme yapılmaz.
- Yükleme transaction içinde yapılır ve recordLedger(category: 'purchase') ile çift taraflı deftere işlenir.
- Başarıdan sonra satın alma Play tarafında acknowledge edilir (aksi halde Google 3 gün sonra iade eder).

Gereken yapılandırma (henüz ayarlanmadı): GOOGLE_PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON ,
GOOGLE_PLAY_PACKAGE_NAME ortam değişkenleri ve store_products_map ayar kaydı. Bunlar girilene kadar uç 503 döner ve hiçbir bakiye yüklemez.

5. Kullanıcı tarafı iade talebi (BÖLÜM 17)

Metot	Yol	Auth	Açıklama
POST	/api/refunds	mobil JWT / web oturumu	İade talebi oluşturur. Gövde { reason, paymentId? , storePurchaseId? } . reason ≥ 5 karakter. İlgili ödeme/satın alım kullanıcıya ait değilse 404 . Aynı kayda bekleyen talep varsa mükerrer engellenir.
GET	/api/refunds	mobil JWT / web oturumu	Kullanıcının kendi iade taleplerini listeler.

Yönetici tarafı

Metot	Yol	Auth	Açıklama
GET	/api/admin/refunds? status=...	admin/yonetici/finans	İade taleplerini listeler (duruma göre filtre).
PATCH	/api/admin/refunds	admin/yonetici/finans	Gövde { id, action, adminNote? } . action : approve reject process . process (processed) durumunda bağlı Payment / StorePurchase kaydı refunded yapılır. Her işlem recordAudit('refund_<action>') ile denetime yazılır.

- İade kayıtları refund_requests tablosunda tutulur (status : pending → approved/rejected/processed).
- Bu uç **para iadesini filen banka/mağaza üzerinden yapmaz**; talep ve karar akışını + kayıt tutarını yönetir. Mağaza tarafı iade (Google/Apple) ilgili konsoldan yapılır.

6. Apple App Store satın alma doğrulaması (BÖLÜM 17)

Metot	Yol	Auth
POST	/api/billing/app-store/ verify	mobil JWT / web oturumu

Gövde: { productId, receiptData } (base64 makbuz).

Durum	Anlamı
200	Doğrulandı ve ürün tanımlandı (veya zaten tanımlıydı)
402	Apple tarafında makbuz geçerli değil
409	Aynı transactionId başka bir kullanıcıya ait
503	APPLE_IAP_SHARED_SECRET yapılandırılmamış

- Sunucu Apple verifyReceipt uç noktasını kullanır; production 21007 dönerse otomatik sandbox'a düşer.
- **İstemciden gelen ürün/fiyat bilgisine güvenilmez**; ürün → jeton/cfc/üyelik eşlemesi Google Play ile ortak store_products_map ayarından okunur (lib/store-grant.ts).
- Tekillik: StorePurchase @@unique([provider, purchaseToken]) , provider='app_store' , purchaseToken=transactionId . Aynı makbuz ikinci kez yükleme yapmaz.
- Yükleme transaction içinde recordLedger(category: 'purchase') ile deftere işlenir + recordAudit .

7. Hâlâ olmayan

- StoreKit 2 signedTransaction (JWS) doğrulaması yok; yalnız klasik verifyReceipt makbuzu desteklenir.
- Apple Server-to-Server bildirimleri (iade/iptal webhook'u) yok.